

```
/*-----
* 项目名称:

    S51初级版中断按键测试程序 V1.0.0

* 功能描述:

    通过外部中断0和外部中断1按键控制流水灯闪烁

* 版权信息:

    (c) 飞翼电子, 2012.

* 历史版本:
    2012-06-30:
        - 初始版本 V1.0.0;

* 配置说明:
    MCU:          AT89S51
    开发板:        AT89S51初级板 V1.0
                  http://www.mikroe.com/en/tools/bigavr6/
    晶振:          外部晶振: 11.0592MHz
    扩展模块:      -
    软件:          Keil.C51.V9.01

* 备注:
    - 确认开发板P6跳线上连接了短路子
-----*/
/*****包含头文件*****/
#include<reg52.h>

/*****函数声明*****/
void DelayFun(unsigned char m);           //延时函数声明

/*****定义全局变量*****/
unsigned char* p=0;                       //定义全局指针变量
unsigned char arr[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7}; //定义全局数组, 控制指示灯的显示

/*****主函数*****/
void main()
{
    unsigned char cycleControl=0;         //控制流水灯的循环

    unsigned char state=0;                //设置流水灯的状态: 0—循环, 1—暂停

    p=&state;                             //全局指针指向state变量

    EA=1;                                 //使能全局中断
    IT0=1;                               //设置外部中断0为边沿触发方式
    EX0=1;                               //使能外部中断0
    IT1=1;                               //设置外部中断1为边沿触发方式
    EX1=1;                               //使能外部中断1

    while(1)
    {
        switch (state)
        {
            case 0:                       /*循环模式*/
            {
                if(cycleControl==4)
                {
                    cycleControl=0;
                }
                P0=arr[cycleControl];     //查询数组, 设置P0端口的输出
            }
        }
    }
}
```

```
        cycleControl++;
        DelayFun(1);    //延时， 设置闪烁频率
        break;
    }
    default:
    {
        ;    //在触发时刻流水灯暂停
    }
}
}

/*****中断服务程序*****/
void ExINT0() interrupt 0    //外部中断1， 触发时， 流水灯继续
{
    EX1=0;
    *p=0;
    EX1=1;
}

void ExINT1() interrupt 2    //外部中断1， 触发时， 流水灯暂停
{
    EX0=0;
    *p=1;
    EX0=1;
}

/*****延时子函数*****/
void DelayFun(unsigned char m)
{
    unsigned char i=0,j=0,k=0;

    for(k=0;k<m;k++)
        for(i=0;i<255;i++)
            for(j=0;j<255;j++)
            {
                ;
            }
}

/*****The End*****/
```